

高校1年 数学 HS-MATH1-U04 図形と計量

解答・解説

図形と計量

図形と計量 | 三角比・正弦定理・余弦定理・三角形の面積

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$\cos \theta = \frac{4}{5}, \tan \theta = \frac{3}{4}$	5
2	$\frac{1}{2}$	5
3	$A = 120^\circ$	5
4	$3\sqrt{6}$	5
5	$5\sqrt{3}$	5
6	$\frac{7\sqrt{3}}{3}$	5
合計		30

解説

1 正答 $\cos \theta = \frac{4}{5}, \tan \theta = \frac{3}{4}$ 5点

$\sin \theta = \frac{3}{5}$ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) のとき、 $\cos \theta$ と $\tan \theta$ の値を求め...

解説 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = \frac{16}{25}$ 、 $\cos \theta > 0$ より $\frac{4}{5}$ 。 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{4}$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 $\frac{1}{2}$ 5点

$\sin 150^\circ$ の値を求めなさい。

解説 $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$ より $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 $A = 120^\circ$ (別解: 120°) 5点

$\triangle ABC$ で $a = 7, b = 5, c = 3$ のとき、 A を求めなさい。

解説 余弦定理より $\cos A = \frac{5^2 + 3^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 3} = -\frac{1}{2}$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 $3\sqrt{6}$ （別解: $3\sqrt{6}$ ）

5点

△ABC で $a = 6$, $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ のとき、 b を求めなさい。

解説 正弦定理より $b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 3\sqrt{6}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $5\sqrt{3}$ （別解: $5\sqrt{3}$ ）

5点

△ABC で $b = 4$, $c = 5$, $A = 60^\circ$ のとき、面積を求めなさい。

解説 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ （別解: $7\sqrt{3}/3$ ）

5点

△ABC で $a = 7$, $b = 5$, $c = 3$ のとき、外接円の半径 R を求めなさい。

解説 $A = 120^\circ$ （前問と同じ三角形）。正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ より $R = \frac{7}{2 \sin 120^\circ} = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）